இச்சமன்பாட்டை $\frac{dy}{y}-\frac{x^2}{1+x^3}dx = 0$ என எழுதலாம்.

இருபுறமும் தொகையிடக் கிடைப்பது $\log y-\frac{1}{3}\log(1+x^3) = C_1$

$$\Rightarrow \quad 3\log y-\log(1+x^3) = \log C\,.$$

$$3\log y = \log(1+x^3)+\log C\,,$$

$$\text{அதாவது,}\quad \log y^3 = \log C(1+x^3)\,.$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு $y^3 = C(1+x^3)$.

$x=1,\ y=2$ எனும்போது, $2^3 = C(1+1) \Rightarrow C=4$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்ட தீர்வு $y^3 = 4(1+x^3)$.

10.6.2 பிரதியீட்டு முறை (Substitution Method)

$\frac{dy}{dx} = f(ax+by+c)$ எனும் வடிவில் உள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருதுவோம்.

(i) $a\neq 0$ மற்றும் $b\neq 0$ எனில் $ax+by+c=z$ எனப் பிரதியிட கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு மாறிகள் பிரிக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு மாறும்.

(ii) $a = 0$ அல்லது $b=0$ எனில் கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு மாறிகள் பிரிக்கக்கூடியதாக இருப்பதைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.13

தீர்க்க : $y' = \sin^2(x-y+1)$.

தீர்வு

$$y' = \sin^2(x-y+1)$$

$z = x-y+1$ என்க. எனவே, $\frac{dz}{dx} = 1-\frac{dy}{dx}$.

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $1-\frac{dz}{dx} = \sin^2 z$ என மாறுகிறது.

$$\text{அதாவது,}\quad \frac{dz}{dx} = 1-\sin^2 z = \cos^2 z\,.$$

மாறிகளைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது $\frac{dz}{\cos^2 z} = dx$ (அல்லது) $\sec^2 z\,dz = dx$.

தொகையிட, நாம் பெறுவது $\tan z = x+C$ (அல்லது) $\tan(x-y+1) = x+C$.

எடுத்துக்காட்டு 10.14

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = \sqrt{4x+2y-1}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\frac{dy}{dx} = \sqrt{4x+2y-1}$.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 168 05-06-2020 14:29:50